

丁瑞奇

e0134117@u.nus.edu | [GitHub](#) | [LinkedIn](#)

访问 rickyding1997.github.io 查看详细项目描述、图片、证书及更新

专业技能

- **编程语言:** TypeScript/JavaScript, Python, C++, SQL, Verilog.
- **人工智能与科学计算:** PyTorch, Numba, NumPy.
- **后端与系统:** Node.js, Bun, Elysia, FastAPI, PostgreSQL, Redis, Docker, Caddy.
- **前端与移动端:** Vue 3, React, React Native, Capacitor, VitePress.
- **硬件工程:** FPGA/CPLD, PCB 设计, 电路设计.

教育背景

新加坡国立大学 (NUS)

2016 – 2020

物理学学士 (荣誉学位, 最高优异成绩 *Highest Distinction*)

- **奖学金:** 科学与技术本科奖学金 (Science & Technology Undergraduate Scholarship).
- **毕业论文:** 位置空间与动量空间中的密度势泛函理论 (DPFT)。
- 开发了基于 **PyTorch** 的无轨道 DPFT 代码, 利用 GPU 进行计算加速。

德国哥廷根大学

2019 夏季

短期交换 (物理学硕士课程进修)

- **绩点 (GPA):** 1.4 / 1.0 (德国学制: 优秀 Very Good)。
- **核心课程:** 生物分子物理与模拟、软物质中的难题、基因调节生物物理学。

工作经历

Frontline Industrial Software Pte. Ltd (新加坡)

2021.11 – 2025.11

首席技术官 (CTO) & 联合创始人

- 获得来自 Cocoon Capital 和 Plug and Play 的 **70 万美元** 种子轮融资。
- **进度优化:** 开发了原创的可导优化引擎, 将不可导的项目设计转化为计算图, 实现基于梯度下降的参数优化。
- **AI 功能:** 利用 OpenAI embeddings 和 HDBSCAN 聚类算法实现工期预测; 构建了基于 GPT 的任务生成器。
- **项目管理:** 领导 "ProjectOptimizer" AI 平台的技术开发。

新加坡国立大学量子技术中心 (CQT)

2020.07 – 2021.05

研究员

- **量子最优控制:** 利用深度强化学习 (SAC) 生成控制脉冲, 驱动 Transmon 系统中的量子态演化。
- **硬件自动化:** 开发了基于 Python 的 IQ 混频器校准程序, 通过 Quantum Machines 硬件减少本振 (LO) 泄漏并修正增益/相位不平衡。

个人项目

神经科学启发的人工智能 (NeuroAI) 研究

- **Brain Modules:** 通过人工神经网络复刻大脑中的计算模块。
- **Minimalist RL:** 一个模块化、极简主义的强化学习库（已发布至 PyPI）。
- **无梯度优化器:** 使用遗传算法优化神经网络参数的 Python 库。

Serena Trading (量化研究)

- **Deep Trader:** 探索深度学习在交易中的应用。
- **快速交易模拟器:** 基于 Numba 加速的极简模拟器，支持多币种持仓及风险控制。
- **加密货币数据下载与监控:** K 线数据高速下载及实时市场监控的工具。

AI 应用与平台

- **EntreGames:** 一款基于对话的创业模拟游戏，用户扮演 CEO/CTO。具备 AI 生成剧情、团队协作及动态经营指标追踪功能。
- **Similar Minds:** 一个基于向量相似度搜索的社交平台，旨在根据深层思想契合度连接“知己”。使用 Capacitor 进行跨平台开发。

硬件与物理模拟

- **音乐特斯拉线圈枪:**
 - 从零开始设计并制造了 DRSSTC 系统，包括 PCB 布局及手工焊接。
 - 使用 Verilog 为 EPM240 CPLD 编程，实现零电流开关 (ZCS) 和音频调制。
 - 开发了一个 Vue3 音频合成器应用，通过蓝牙利用 MIDI 数据控制特斯拉线圈的能量包络。
- **特斯拉线圈物理模拟器:** 基于 Python 的耦合串联 RLC 谐振系统模拟器（已发布至 PyPI）。